第0章 导论

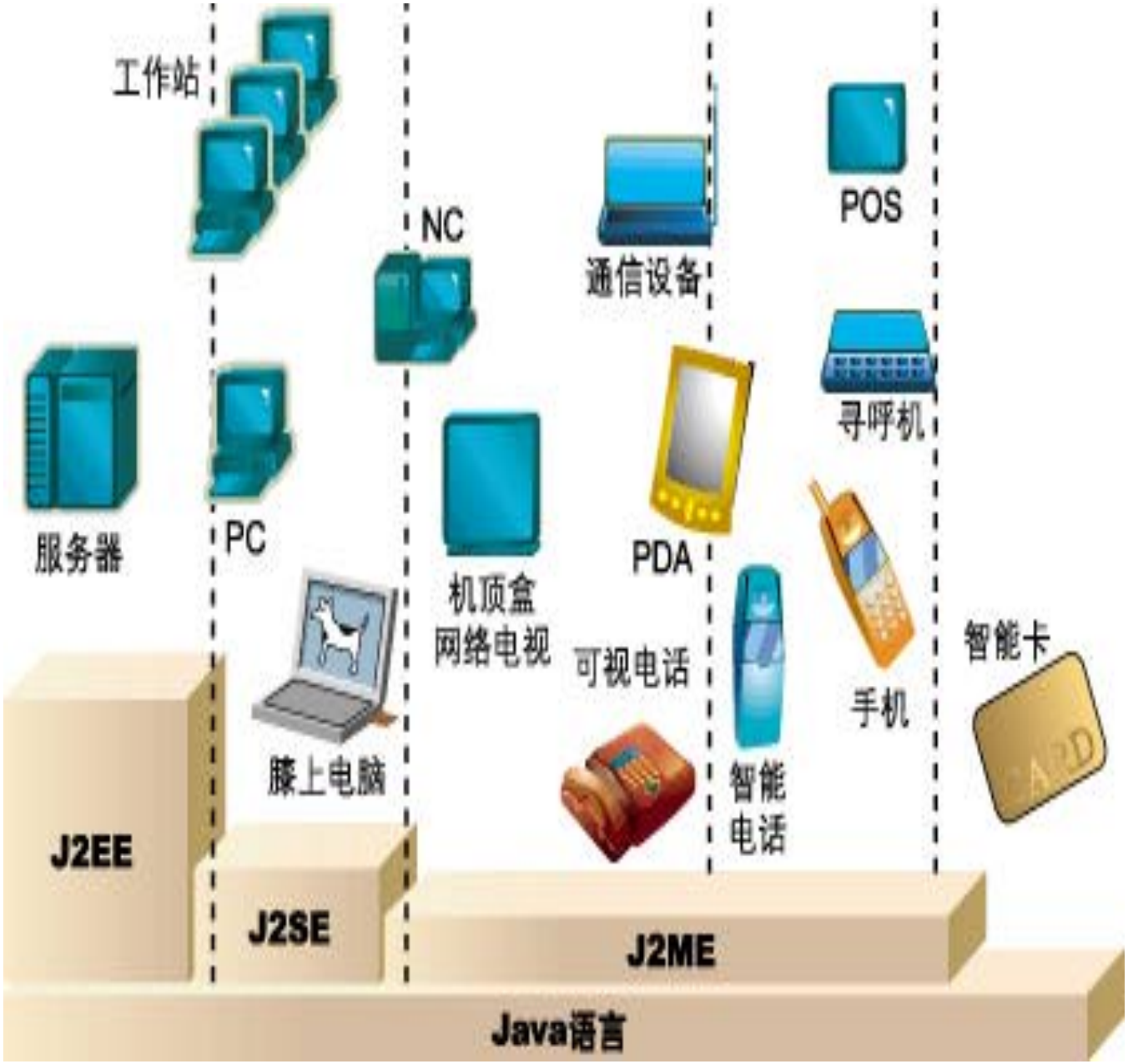
教学目标：

了解java语言的产生、发展及主要特点，建立开发环境，编写、编译、运行简单程序

0.1 Java的产生和发展

- 1991年Sun公司James Gosling负责的“Green Project”
  - 目的：智能消费电子产品（人机交互及互连）
  - 软件要求：平台中立、代码紧凑高效、安全
  - 语言：对C++改进，Oak，后改为Java
  - 结果：没有能够推向市场，Java也差点夭折
- 1993年，WWW得到迅猛发展，由字符界面发展到图形界面
- 1995年Sun推出纯Java浏览器HotJava，表明了Java的威力

- 1996年1月发布Java 1.0，两个月后Java 1.02
- 大公司宣布支持Java
- 1998年发布Java 1.2，核心Java平台固定下来， Java改名Java 2
- 2000年发布Java 2 Software Development Kit, Standard Edition 1.3（Java 2软件开发工具箱，标准版1.3，也称为J2SE 1.3）
- 2002年发布J2SE 1.4， 2004年发布J2SE 1.5，并更名为J2SE5.0，以显示该版本的重要意义
- 具有更高级的Java库：J2EE(Enterprise Edition)和J2ME(Micro Edition)


工作站
NC
通信设备
POS
服务器
PC
机顶盒
网络电视
PDA
寻呼机
可视电话
手机
智能卡
膝上电脑
智能
电话
J2EE
J2SE
J2ME
Java语言

- 2006年，JavaOne大会召开，对Java技术进行了统一的重新命名，并推出Java SE6：
  - J2SE被更名为Java SE,
  - J2ME被更名为Java ME,
  - J2EE被更名为Java EE。
- Android
- 云计算与Hadoop

http://pan.baidu.com/platform/home

百度云——云上的日子 你我共... | 百度云-开放平台

百度云 开放平台

首页 帮助中心

百度云移动开放平台

基于百度云海量数据和强大的服务处理能力

帮助您的应用进行快速数据备份和随时获取百度云内容

增加网站/应用的用户粘性，提高日活，获取收益

接入百度云

SDK开放功能

获取云端文件信息

上传文件到百度云

从百度云下载文件

获取流媒体播放链接

接入方式

移动客户端接入说明

支持移动端接入，目前Android端接入

正在火爆内测中

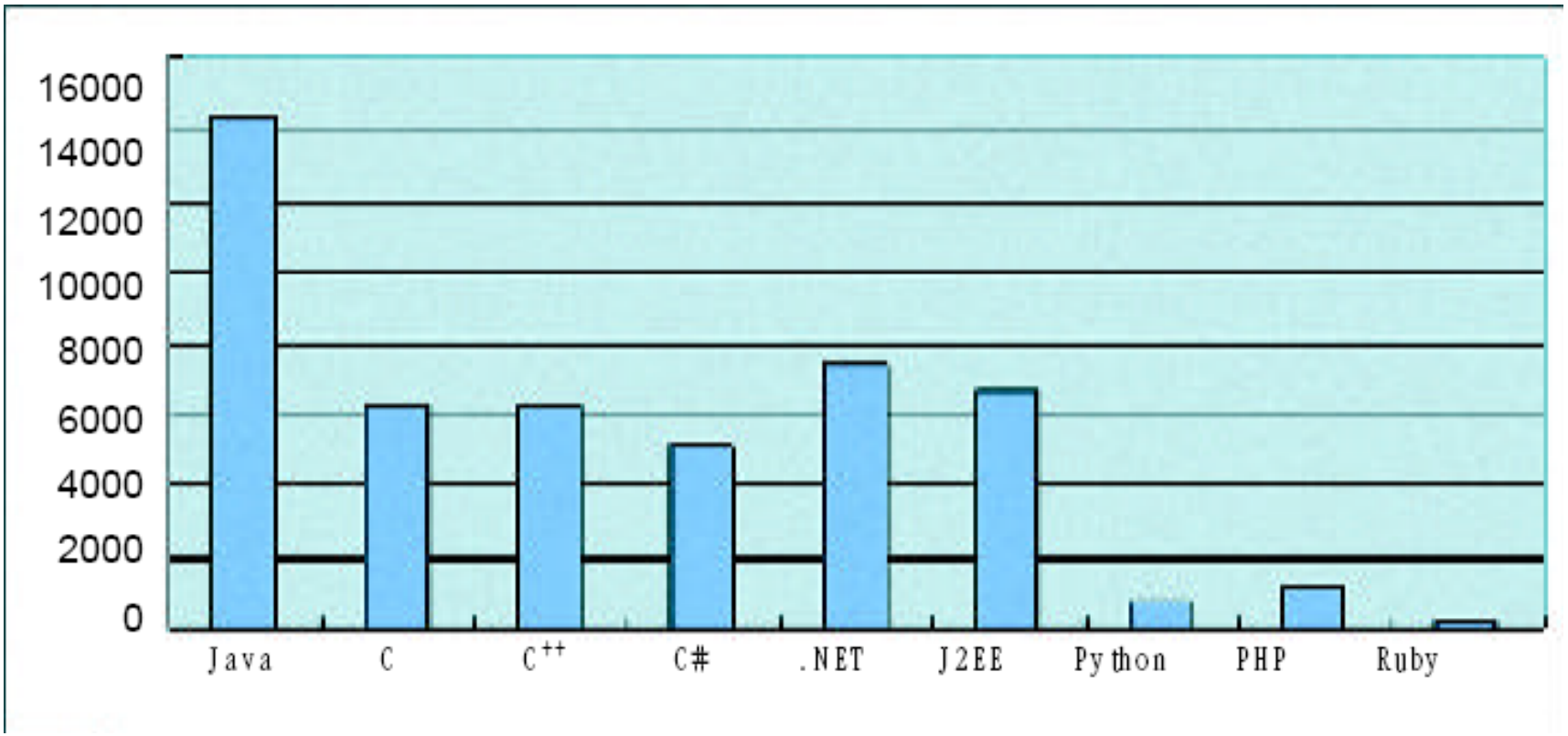
文档说明

Android客户端SDK文档

Android端sdk接入使用指南

- 有关Java的最新消息：
  - Java与微软的.NET
  - Java成为手机软件开发的标准语言
  - Java认证(助理程序员, 程序员, 开发人员, Web组件开发人员, 业务组件开发人员, Web Services开发人员, 架构师, 移动应用开发人员)
  - 最新统计表明：北美地区Java程序员平均年薪7-8万美元，亚洲地区4-5万美元
  - 发达国家Java程序员的数目已超过C++程序员

- **有关Java的最新消息（续）：**



几种热门语言的相关人才需求状况(Dice.com 网站)

0.2 Java的特点

- 可移植性（跨平台性，平台无关性，平台中立性）

- 面向对象(Object Oriented)
  - 封装性（数据、方法）(Encapsulation)
  - 继承性(Inheritance)
  - 多态性(Polymorphism)

- 多线程
- 半编译半解释，效率高于解释低于编译
- 高性能：即时（just-in-time）编译
- 简单：
  - 剔除了C++中使用少、难理解、易混淆的特性
  - 规模小
    - 基础解释器和类支持40KB
    - 增加基本的标准库和线程支持175KB
- 动态：库容易扩充，运行时对象的类型分析
- 分布式：提供了多种网络软件协议的用户接口

- 稳定性和安全性好
  - 异常处理机制
  - 内存管理机制：
    - 程序只能访问和修改有限的被许可的内存
    - 不使用指针操作
    - 编译器没有对内存布局的确定权
  - 类装载器将本地代码和外来代码分开
  - 字节码检测器

0.3 Java和C(C++)的共同之处和差别

- 共同之处：变量声明、操作符形式、参数传递、流控制等
- 差别：
  - Java系统对不用的内存空间作为“垃圾”收集
  - Java不在所有类之外定义全局变量

```
class GlobalVar {
public static int golbal_var;
}
```

  - Java不使用goto语句
  - Java不支持头文件

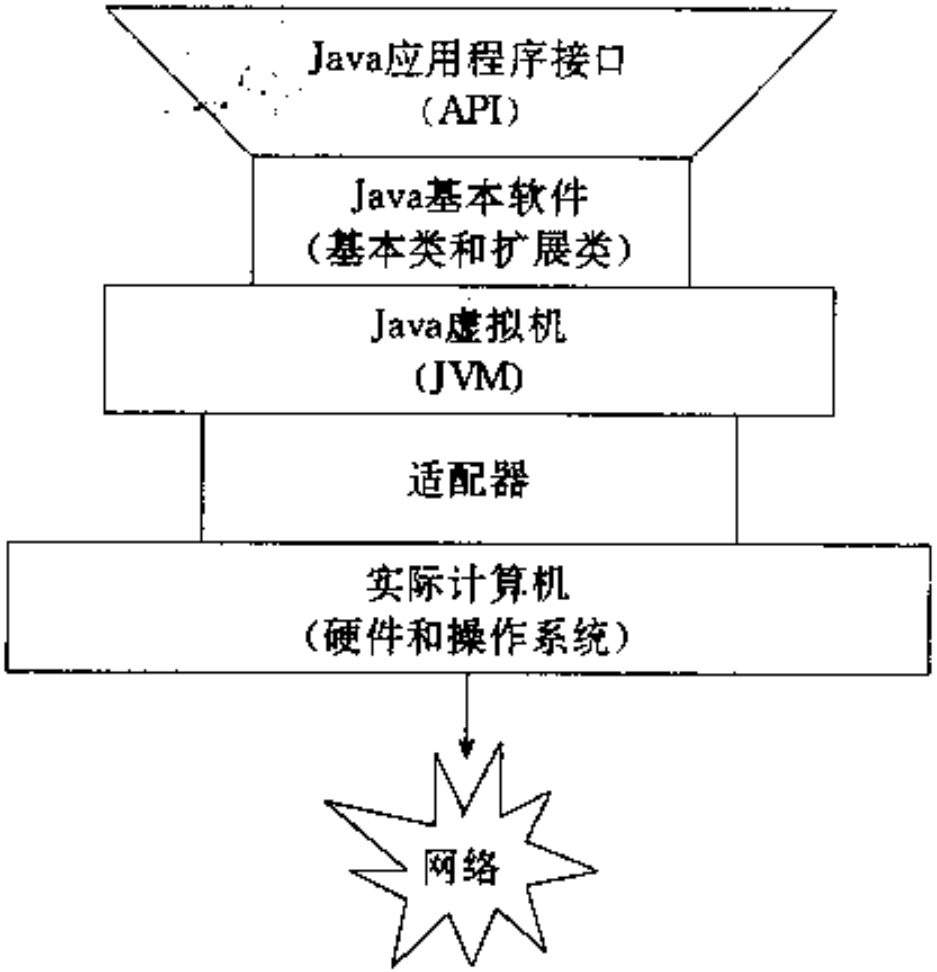
- 差别：
  - Java 不支持宏定义，而用关键字final来定义常量
  - Java不使用指针
  - Java对每种数据类型都分配固定长度
  - Java是纯的面向对象程序设计语言

0.4 Java虚拟机(Java Virtual Machine)

- JVM是一种假想的计算机
  - 指令集：独立于平台的字节码
  - 寄存器组：程序计数器、堆栈指针、运行环境指针和变量指针
  - 类文件：独立于平台
  - 堆栈：传递参数和返回运行结果
  - 垃圾收集器：收集不再使用的内存片段
  - 存储区：存放字节码

- 实现方式：
  - 软件仿真
  - 硬件实现
- JVM规范的意义：
  - 提供了跨平台性
  - 提供了安全性
    - 类装载器对本地类和外地类的空间进行分隔
    - 字节码检验器的代码检测

0.5 Java平台的组成

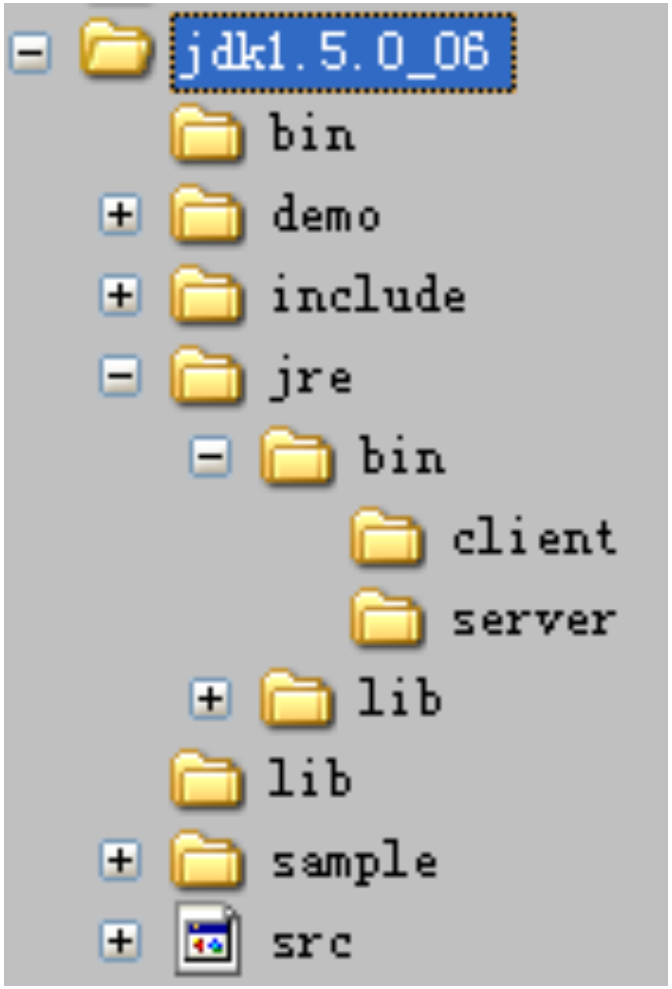


0.6 Java用户程序的分类

- Application（应用程序）：能独立执行
- Applet（小应用程序）：
  - 嵌入网页中
  - 不能独立执行
  - 规模比较小，实现较简单的功能
  - 需要与Java兼容的浏览器控制执行

0.7 Java软件开发环境

- JDK(Java Development Kits) Sun
- 子目录：bin, demo, lib…
- 配置开发环境



java_home=c:\Program Files\Java\

jdk1.5.0_06(默认安装路径)

设置环境变量

path=c:\Program Files\Java \jdk1.5.0_06\bin;

classpath=.;c:\ Program Files\Java \jdk1.5.0_06\lib;

例(Application)：HelloWorld.java

```
public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, World");
  }
}
```

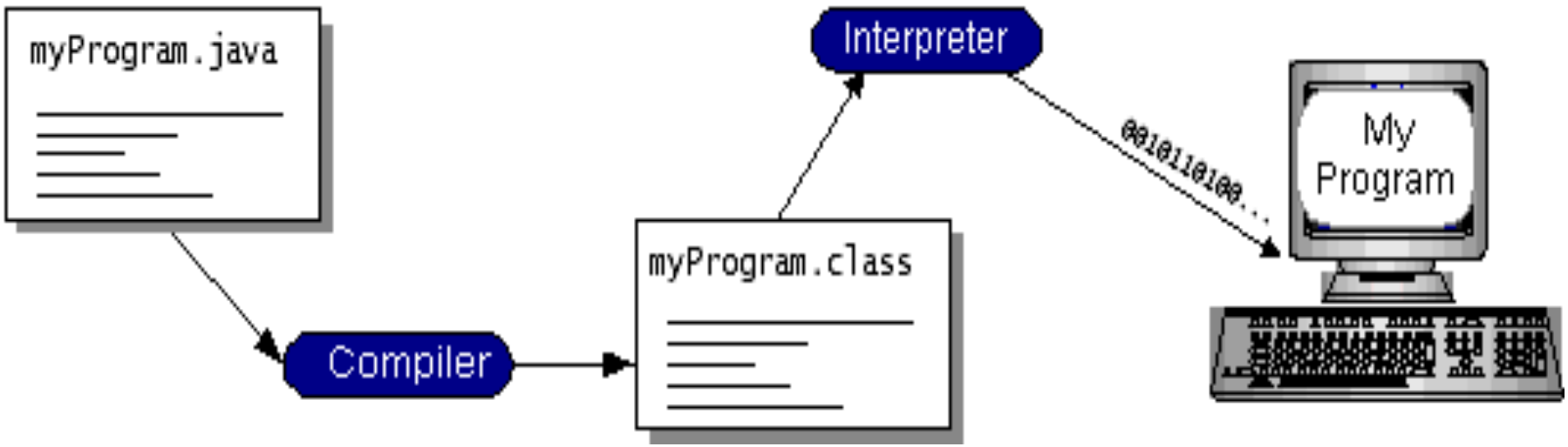
任意的

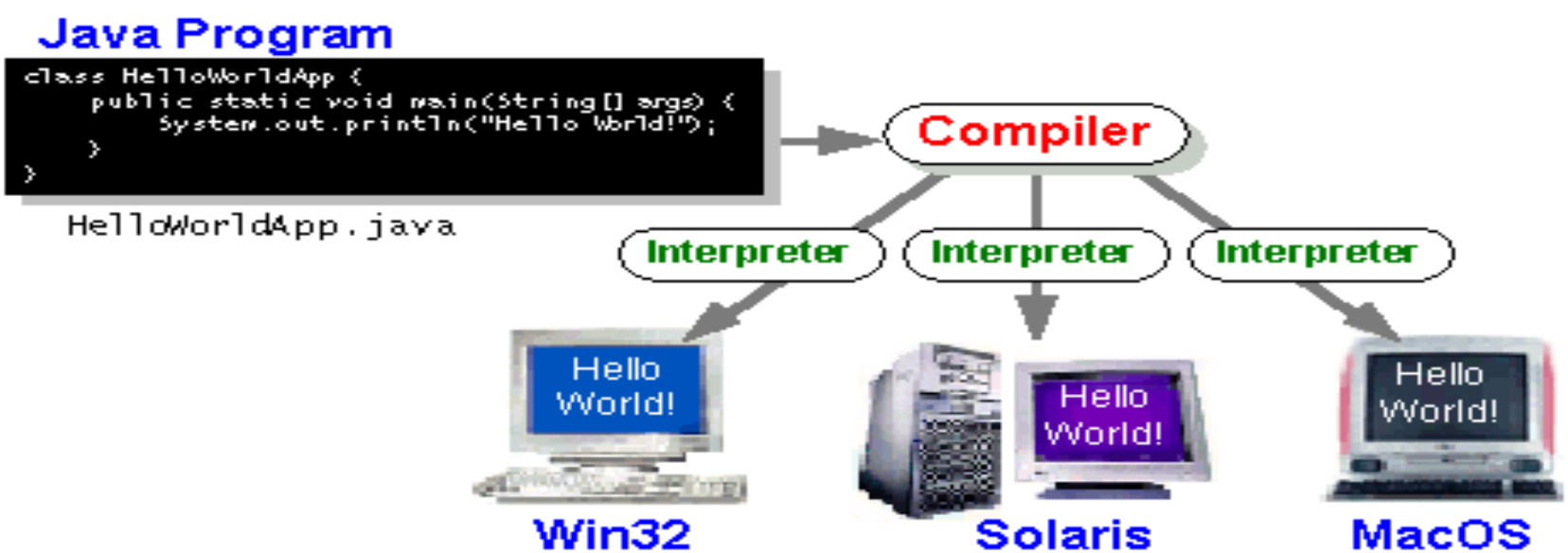
编译：javac HelloWorld.java（扩展名java必须要写），产生字节码文件HelloWorld.class

执行：java HelloWorld （扩展名class必须不写）

输出结果：Hello，World

•程序运行过程如下图


myProgram.java
Compiler
myProgram.class
Interpreter
0010110100...
My Program


Java Program
class HelloWorldApp {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello World!");
}
}
HelloWorldApp.java
Compiler
Interpreter
Interpreter
Interpreter
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Win32
Solaris
MacOS

例(Applet)：MyApplet.java

```
import java.awt.Graphics;
import java.applet.Applet;
public class MyApplet extends Applet {
  public void paint(Graphics g) {
    g.drawString("Hello World! ",10,10);
  }
}
```

可以使用系统提供的类

继承

编译：javac MyApplet.java，产生字节码文件 MyApplet.class

嵌入html文件：test.html

```
<html>

<body>

<applet code="MyApplet.class" height=500
   width=500>

</applet>

</body>

</html>
```

执行：appletviewer test.html

0.8 Java编码规定（惯例）

- 类：名字应是名词，多个名词时，每个名词的第一个字母用大写，如ImaginarryNumber
- 接口：接口的名字第一个字母用大写表示
- 方法：名字用动词，第一个字母总是小写，当采用混合法时，第一个词用小写，其他词以大写字母开头，在方法名中通常不用下划线，如setColor

- 常量：基本常量用由下划线分开的大写的词表示，而对象常量可用混合方式表示，即每个词第一个字母大写
- 变量：第一个字母均为小写，当用混合方式表示时，用大写字母隔开两个词，在变量中通常不用下划线
- 变量都尽可能有相应的意义

0.9 本章小结

- Java是纯的面向对象、半解释半编译的程序设计语言，其最大特点是平台独立性。
- java虚拟机（JVM）是一种假想的计算机（或规范），屏蔽了不同平台之间的差异，真正实现java程序的一次编译多次运行。
- java 用户程序分为application和 applet两种，前者能独立运行，后者需要与Java兼容的浏览器控制执行。